

AVERAGE

(औसत)



TYPE 01

AVERAGE OF RAW DATA

(एकल आंकड़ों का औसत)



TYPE 02

AVERAGE OF GROUP DATA

(संयुक्त) आंकड़ों का औसत)

TYPE 03

To find missing number/numbers
when average is given

(जब औसत दिया हो तो संख्याएं ज्ञात करना)

$$40, 48, 51, \underline{61} = 50$$

$$\begin{array}{ccc} -10 & -2 & +1 \\ \hline & -11 & \end{array} \quad +11$$

1. If the average of four number is 50 and the three numbers are 40, 48, 51 then find the fourth number

यदि चार संख्याओं का औसत 50 है तथा तीन संख्याएं 40, 48, 51 है तो चौथी संख्या क्या है।

[A] 61 [B] 55 [C] 59 [D] 49

$$30, 49, 42, 37, \textcircled{42} = 40$$

$$\underbrace{-10, +9, +2, -3}_{-2} \quad +2$$

2. If the average of five number is 40 and the four numbers are 30, 49, 42, 37 then find the fifth number

यदि पाँच संख्याओं का औसत 40 है तथा चार संख्याएं 30, 49, 42, 37 है तो पाँचवी संख्या क्या है।

[A] 38 ☒ [B] 42 [C] 48 [D] 46

$$25, 46, \textcircled{-38} = 11$$

$$\begin{array}{r} +14, +35 \\ \hline +49 \end{array} \quad -49$$

$$11 - 49 = -38$$

3. The average of 25, 46 and 'y' is 11.
what is the value of 'y' ?

25, 46 और 'y' का औसत 11 है। 'y' का मान क्या है?

[A] - 38 [B] - 34 [C] - 36 [D] - 37

$$33 - 71 = -38$$

4. If the average of 14, 19, 12, 15, X is 15 then what is the value of X?

यदि 14, 19, 12, 15, x का औसत 15 है तो x का मान क्या है?

[A] 13 [B] 16 [C] 17 ~~[D] 15~~

$$\begin{array}{cccc} -1 & +4 & -3 & 0 \\ \hline & & & 0 \end{array}$$

- 12
↑
5. If the average of 7, 11, 15, X, 14, 21, 25 is 15 then what is the value of X?
यदि 7, 11, 15, X, 14, 21, 25 का औसत 15 है तो X का मान क्या है?
[A] 13.3 [B] 10 [C] 14.5 [D] 12

$$\begin{array}{ccccccc} -8 & -4 & 0 & -3 & -1 & +6 & +10 \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{+3} & & & & & \underbrace{\hspace{2em}}_{+3} & \end{array}$$

$$20, 40, \underline{70}, \underline{70}, 80, 80 = 60$$

$$\cancel{-40}, -20, \cancel{+20}, \cancel{+20}, +20$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{-20}$$

6. What number should be added in a list of numbers 20, 40, 70, 70, 80 to make the average 60 ?

संख्याओं 20, 40, 70, 70, 80 की सूची में क्या शामिल किया जाए जिससे सूची का औसत 60 हो?

[A] 70 [B] 60 [C] 80 [D] 90

$$35, 33, 34, \underline{\underline{38}} = 35$$

$$\begin{array}{r} 0 \quad 1 \quad -2 \quad -1 \\ \hline -3 \end{array} + 3$$

7. On 24th May, 2008 the maximum temperature of Delhi, Kolkata and Mumbai were recorded as 35°C , 33°C and 34°C respectively. What was the maximum temperature of Chennai so that the average maximum temperature of those cities would be 35° ? $\begin{array}{r} 0 \quad -2 \quad -1 \end{array}$

24 मई, 2008 को दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35°C , 33°C तथा 34°C मापा गया, तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का अधिकतम औसत तापमान 35° हो जाये?

[A] 34°C [B] 35°C [C] 36°C [D] 38°C

₹230, 6435, 6927, 6855, 6562

$$\begin{array}{r} 122 \\ 1770 \\ 1565 \\ 1073 \\ 1145 \\ 1438 \\ \hline + 5991 \\ 8000 \\ \hline 13991 \end{array}$$

8. During a donation drive week of school, students determined to donate an average sum of 8000 on each working day of the School, collectively (there was no holiday in the donation week except Sunday). From Monday to Friday, they collected 7,230, 6,435, 6927, 6,855, and 6,562, respectively How much they must collect on Saturday to meet their target?/एक स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान छात्रों ने सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन 8000 का दान करने का संकल्प लिया (रविवार को छोड़कर दान सप्ताह के दौरान कोई अवकाश नहीं था। सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने क्रमशः रु- 7230, रु 6435, रु 6927, 6855 और रु 6562 का दान एकत्र किया। अपने दान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें शनिवार को कितना धन और एकत्र करना होगा।

[A] Rs. 6991 [B] Rs. 13991 [C] Rs. 6000 [D] Rs. 4991

$$\begin{array}{r}
 13M \\
 \hline
 78kg \\
 -3 \\
 \hline
 -39 \\
 \hline
 +39 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 14^{th} \\
 \uparrow \\
 1M \\
 \hline
 A + 39kg \\
 +39 \\
 \hline
 81 \\
 39 \\
 \hline
 120
 \end{array}
 = \textcircled{A} = 81$$

9. The average weight of the first thirteen persons among fourteen persons is 78 kg. The weight of the 14th person is 39 kg more than the average weight of all the fourteen persons. Find the weight of the 14th person.

चौदह व्यक्तियों में से पहले तेरह व्यक्तियों का औसत वजन 78 kg है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी चौदह व्यक्तियों के औसत वजन से 39 kg अधिक है। 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए।

[A] 118 kg [B] 98 kg [C] 110 kg [D] 120 kg

$$\begin{array}{r}
 \underbrace{34 \rightarrow S} \\
 42 \text{ kg} \\
 - .4 \times 34 \\
 - 13.6 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 - T \\
 \underbrace{56 \text{ kg}} \\
 \hline
 \end{array}
 = 42.4 \quad \checkmark$$

$$\begin{array}{r}
 + 13.6 \\
 42.4 \\
 \hline
 56.0
 \end{array}$$

10. The mean weight of 34 students of a school is 42 kg. If the weight of the teacher be included, the mean rises by 400g. Find the weight of the teacher.

एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 कि.ग्रा. यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्रा. से बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन क्या है?

[A] 55 kg.

[B] 56 kg.

[C] 54 kg.

[D] 52 kg.